

자동매매 매수·매도 조건 구조 해설

r003 실전 실행기 · 번호 붙은 조건 객체 (r005 매수 23개 · r006 매도 20개)

2026-09-21 기준 · 설정값은 실효값(neutral 리스크 프로파일 적용 후)

코드 수정은 동작 불변 리팩터링 - 전략 임계값은 바꾸지 않았습니다

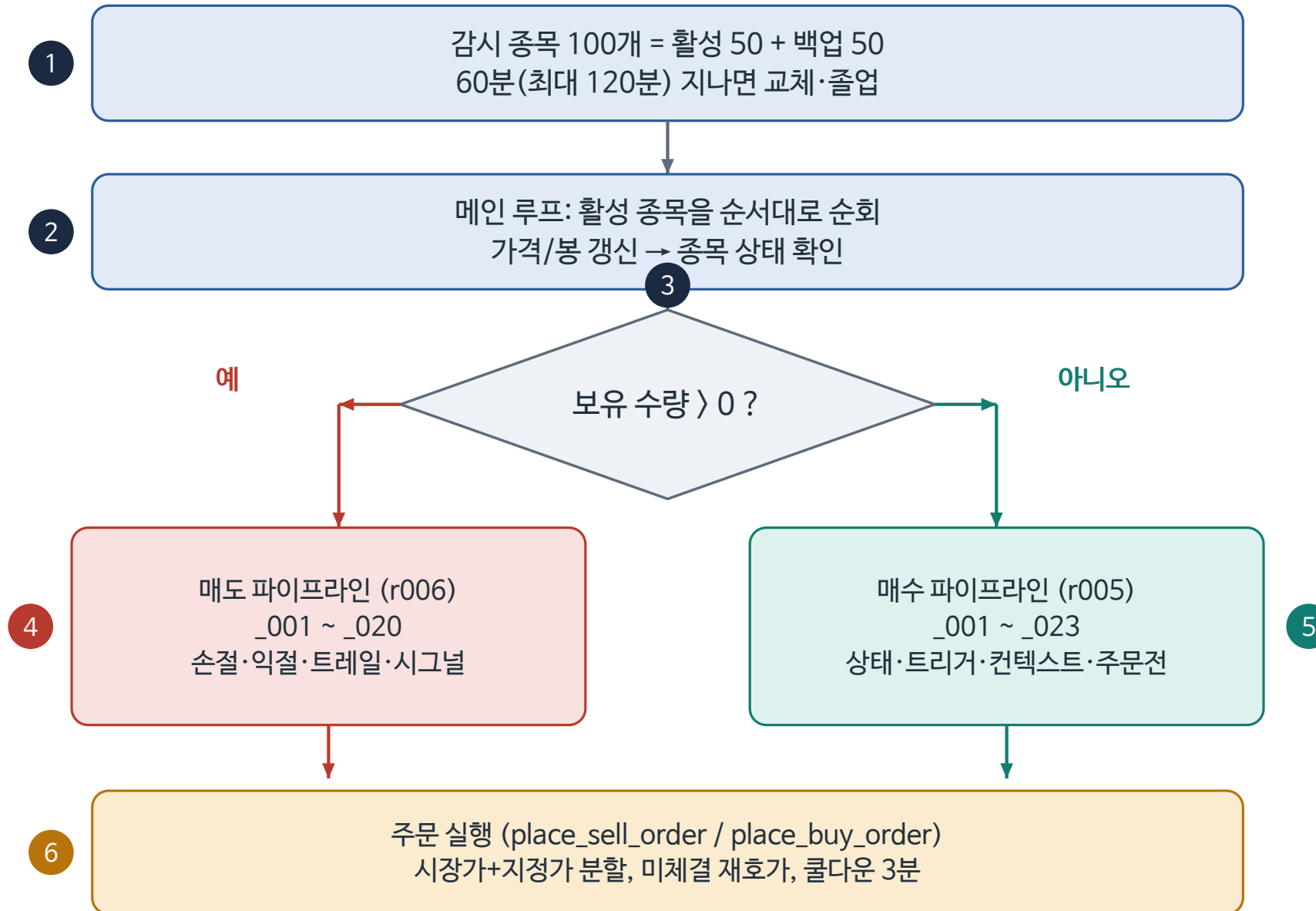
읽는 법

1 다이어그램 안의 번호 = 오른쪽/아래 '상세 설명'의 같은 번호

 _010 함수 이름 = 코드의 조건 이름 (검색: 예) _013_stochastic_buy_signal)

Written for: 전략을 검토하고 설명해야 하는 트레이더/개발자 (다이어그램 중심, 한국어)

종목을 한 바퀴 돌 때마다 '보유 중이면 매도 판단, 아니면 매수 판단'을 합니다



번호별 상세 설명

- 1 감시 종목**
스캐너(g002)가 고른 100개 중 활성 50개만 실시간 평가합니다. 활성 종목은 60분(박스권이 아니면 최대 120분) 뒤 백업과 교체됩니다.
- 2 메인 루프**
종목마다 시세를 조회하고 3분봉/1분봉을 갱신한 뒤 판정합니다. 정규장에서는 한 바퀴가 약 22초라 종목당 평가 간격도 그만큼입니다.
- 3 분기**
이미 산 종목(보유 수량 > 0)이면 매도 쪽, 아니면 매수 쪽으로 갑니다. 한 종목은 한 번에 한 쪽만 평가됩니다.
- 4 매도 파이프라인**
20개 조건을 번호 순서대로 검사하고, 처음 '처리 종료'를 반환한 조건에서 그 종목의 이번 턴이 끝납니다.
- 5 매수 파이프라인**
23개 조건을 번호 순서대로 검사하고, 처음 통과하지 못한 조건에서 멈춥니다. 전부 통과하면 매수 주문으로 넘어갑니다.
- 6 주문**
신규 매수는 시장가 50% + 매수1호가 지정가 50%로 나눠 내고, 미체결이면 재호가합니다. 매도 후에는 같은 종목 3분 쿨다운.

번호 순서대로 검사, 처음 통과하지 못한 조건에서 멈춤 (r005_buy_conditions.py)

① 상태 (7)

- 1 _001_entry_time_window
신규 진입 허용 시간대
- 2 _002_session_open_warmup
세션 개장 워밍업
- 3 _003_trade_cooldown
종목 거래 쿨다운
- 4 _004_same_bar_signal_dedup
같은 봉 재신호 차단
- 5 _005_no_open_buy_exposure
미청산 매수 노출 없음
- 6 _006_hard_stop_reentry_block
손절 종목 당일 재진입 차단
- 7 _007_stoploss_circuit_breaker
손절 누적 서킷브레이커
- 8 _008_hybrid_1min_trigger
1분봉 트리거

② 3분봉 컨텍스트 (9)

- 9 _009_context_frame_ready
3분봉 컨텍스트 준비
- 10 _010_bb_slope_rising
BB 중심선 상승 기울기
- 11 _011_bb_mid_downtrend_block
BB 중심선 연속 하락 차단
- 12 _012_bb_upper_gap_min
BB 상단 여유
- 13 _013_stochastic_buy_signal
스토캐스틱(+윌리엄스) 매수신호
- 14 _014_min_entry_atr_volatility
최소 변동성(ATR%)
- 15 _015_min_liquidity_safety
최소 유동성
- 16 _016_di_spread_min
DI 스프레드
- 17 _017_context_score_threshold
가점 합계 임계값

③ 주문 직전 (6)

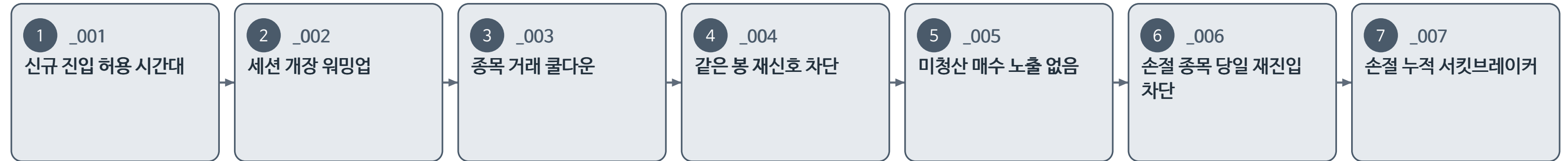
- 18 _018_excessive_rise_from_prev_close
전일 증가 대비 과도 상승
- 19 _019_opening_gap_volume_gate
개장 초반 갭/거래량 게이트
- 20 _020_consecutive_poll_confirm
연속 폴링 확인
- 21 _021_affordable_buy_qty
매수 가능 수량
- 22 _022_fresh_live_price
신선한 현재가
- 23 _023_orderbook_ask_not_thin
호가 잔량 확인

색: 회색=상태, 청록=1분봉 트리거, 남색=3분봉 컨텍스트, 주황=주문 직전. 번호는 코드의 함수 이름 접두사(_001_...)와 같음.

① 상태 조건 (_001 ~ _007)

매수

종목/시간/계좌 상태 확인 — API 호출 없이 메모리 상태만 봅니다



통과 → 다음 조건으로. 실패 → 즉시 멈춤(아래 '실패 시').

- 1 **진입 허용 시간대**
정규장 09:00~15:20, NXT 프리 08:00~08:50(NXT 종목만). 마감 뒤에는 청산만. 실패는 로그 없이 조용히 종료.
- 2 **세션 개장 워밍업**
세션 시작 후 90초 동안 신규 진입 금지(초기 봉 불안정). REJECT SESSION_OPEN_WARMUP 로그.
- 3 **거래 쿨다운**
직전 주문 뒤 3분(부분 매도 포함) 같은 종목 주문 잠금. 조용히 종료.
- 4 **같은 봉 재신호 차단**
이 3분봉에서 이미 매수 신호를 낸 종목은 건너뛴(signal_buy_bar). 조용히 종료.

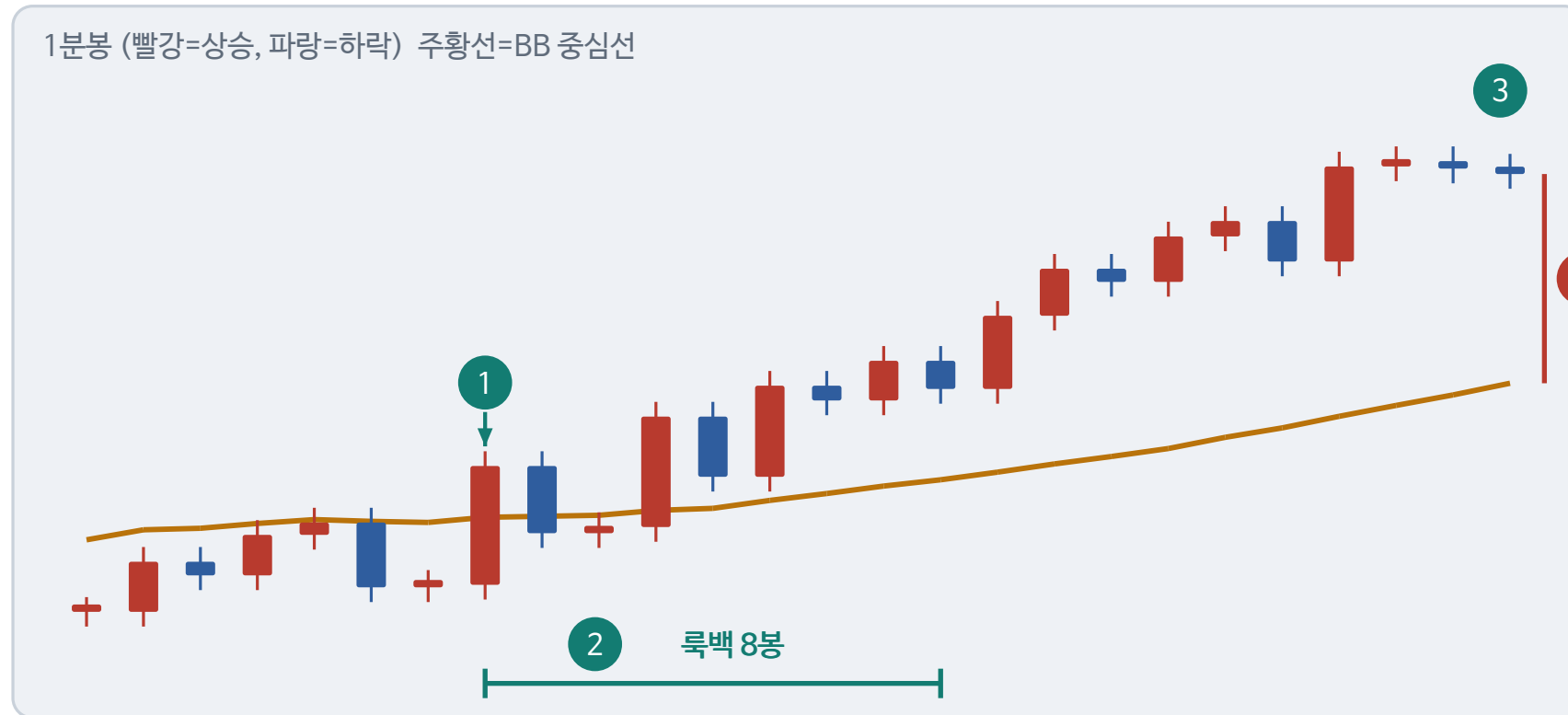
- 5 **미청산 매수 노출 없음**
오늘 산 뒤 아직 안 팔렸거나 미체결 매수가 있으면 차단. BUY SKIP ALREADY_TRADED_TODAY_UNTIL_SELL 로그.
- 6 **손절 종목 재진입 차단**
HARD/ATR 손절이 난 종목은 오늘 재진입 금지. BUY SKIP HARD_STOP_REENTRY_BLOCKED_TODAY 로그.
- 7 **손절 누적 서킷브레이커**
당일 손절 3회 누적 시 60분간 모든 신규 매수 중단 (연속이 아니라 하루 누적 횟수).

설계 메모: _001~_004는 조용히 종료(로그 없음), _005~_007은 [BUY SKIP] 한 줄을 남깁니다. 모두 확인 상태(_020)를 지우지 않습니다.

② 1분봉 트리거 (_008)

매수

1분봉에서 BB 중심선 골든크로스(또는 우상향 지속)가 났고, 추격 매수가 아닌가



번호별 상세 설명

- 1 크로스 발견**
직전 종가 $\leq$ BB중심 이고 현재 종가 $>$ BB중심이면 '신선한 크로스' (경과 0봉).
- 2 룩백 / 우상향 지속**
크로스가 최근 8봉 안이고 그 뒤 계속 BB 위면 인정. 더 오래된 랠리는 3분봉이 이미 '우상향 지속'으로 봤거나 1분봉 $ADX \geq 30 \cdot +DI > -DI \cdot MA5$ 상승이면 예외로 인정.
- 3 캔들 범위**
현재 1분 캔들 등락률이 -0.4% 이상(미세 하락 허용) 1.8% 이하(급등 캔들 추격 금지).
- 4 추격 갭 가드**
BB중심 대비 현재가 이격 $\leq \min(0.5\% + 0.15\% \times \text{경과봉}, \text{상한 } 1.1\% / \text{우상향 지속 경로 } 2.2\%)$.

① 크로스 발견

② 룩백/지속 예외

③ 캔들 범위

④ 추격 갭 가드

→ 다음: 3분 컨텍스트

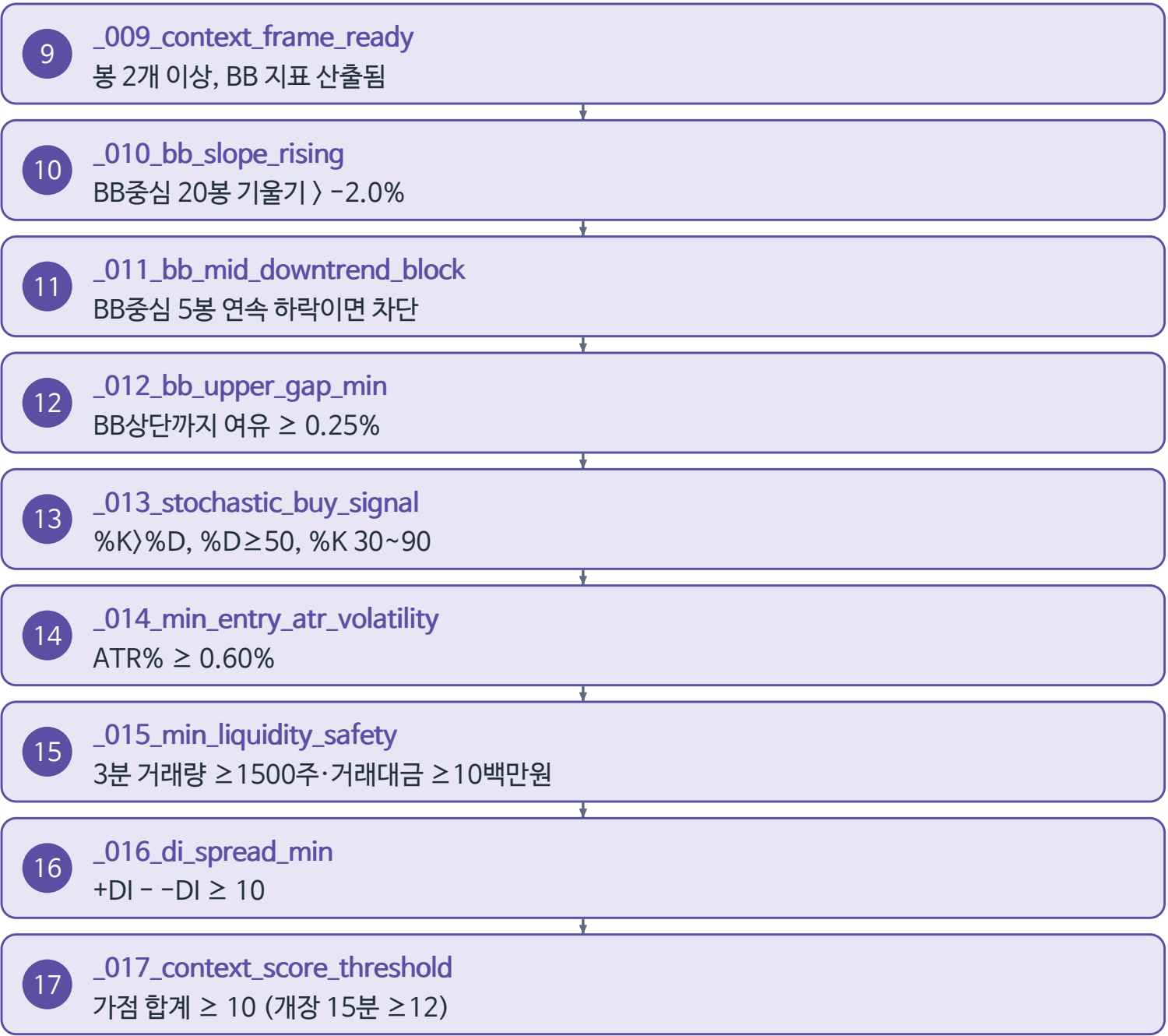
20260921 정규장에서 가장 자주 걸린 사유: 1MIN_NO_BB_MID_GOLDEN_CROSS (트리거 실패의 97%).

실패 시: 확인 상태 삭제 + [REJECT] 로그(사유 + 지표 스냅샷 + 모든 게이트 P/F 진단 STEPS).
1분봉을 못 받으면 HYBRID_1MIN_FRAME_UNAVAILABLE.

③ 3분봉 컨텍스트 (_009 ~ _017)

매수

트리거가 통과된 뒤 '추세/유동성 환경이 아직 우호적인가'를 3분봉으로 다시 확인



가점 12항목 (합계 24점 만점)

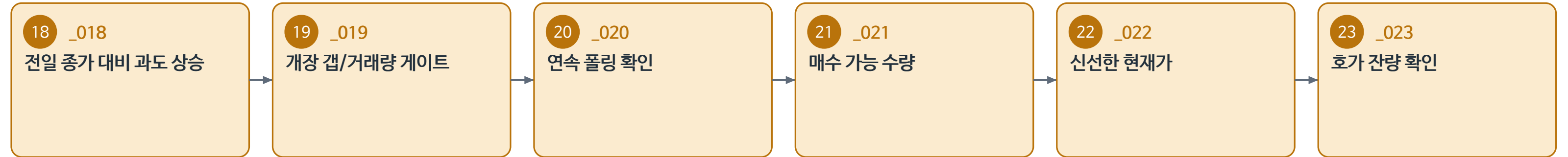
RSI 구간	50~65 = 2점 (45~50, 65~70 = 1점)	2점
EMA20 > EMA60	상위 추세 정합	2점
거래량 비율	VOL_MA20 대비 ≥2.0=3, ≥1.5=2, ≥0.7=1	3점
ADX+DI 방향성	+DI>-DI 이고 ADX≥25=2, ≥30&스프레드≥15=3	3점
VWAP 위치	VWAP×1.002 초과=2, 초과=1	2점
BB 폭 확장	스퀴즈 해소 = 1	1점
MA5 상승	MA5[t] > MA5[t-1] = 1	1점
MACD 골든	MACD > 시그널 = 2	2점
BB 중심 기울기	≥0.5%=1, ≥1.0%=2, ≥1.5%=3	3점
OBV 돌파	OBV가 OBV_MA 상향 돌파 = 2	2점
직전 매집봉	룩백 8봉 내 매집 양봉 = 1	1점
BB 상단 여유/ATR	≥0.8ATR=1, ≥1.5ATR=2	2점

총 24점. 게이트가 모두 통과한 뒤 이 합계로 마지막 판정(_017)을 합니다. 개장 15분(09:00~09:14)은 임계값이 12점으로 높아집니다.

④ 주문 직전 안전장치 (_018 ~ _023)

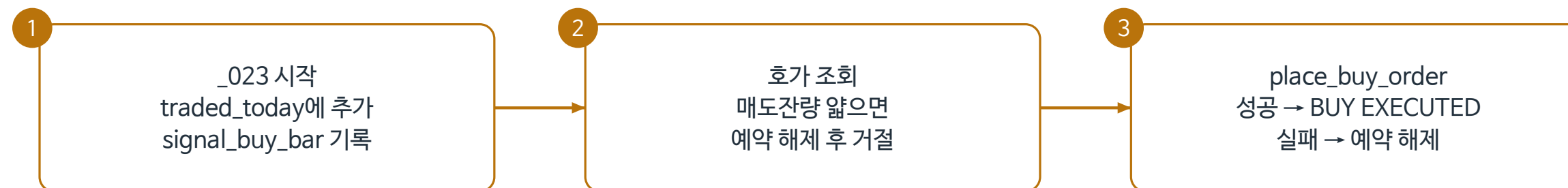
매수

컨텍스트까지 통과한 신호가 실제 주문으로 이어지기 직전의 마지막 확인



- 18 전일 종가 대비 과도 상승**
상승률 $\geq 23\%$ 이면 거절. 전일 종가는 API로 조회(제한이 꺼져 있어도 항상 조회).
- 19 개장 갭/거래량 게이트**
개장 후 5분 안: 갭 0~5%, 거래량 ≥ 1.5 배. 갭하락 -2% 미만은 당일 영구 차단.
- 20 연속 폴링 확인**
모든 조건이 2회 연속(간격 ≤ 20 초) 통과해야 매수. 첫 통과는 BUY HOLD로 대기. (다음 페이지 참고)
- 21 매수 가능 수량**
예수금/1회 한도(500,000원)로 1주 이상 가능해야 함. 계좌 API 호출.
- 22 신선한 현재가**
현재가가 20초 넘은 캐시/봉 증가 대체값이면 거절.
- 23 호가 잔량 확인**
 $\text{매도호가 총잔량} \geq \text{매수호가 총잔량} \times 0.5$. 이 조건 직전에 '매수 예약' (traded_today·signal_buy_bar)을 걸고, 거절되면 해제.

매수 '예약' 흐름 (_023 ~ 주문)



예약이 남아 있는 동안 같은 봉·같은 종목의 중복 매수를 막고, 실패하면 정확히 원상 복구합니다.

[REJECT] 한 줄에서 '어느 조건에서 왜 막혔는지'를 바로 찾는 방법

- 1

[REJECT] 014620_성광벤드
- 2

| HYBRID_3MIN_CTX_NO_STOCH_BUY_SIGNAL_K_8.3_D_11.1
- 3

| GATES ... live=32,400 bb_slope=0.206% ... score=7/24
- 4

| STEPS 1min_trigger(P) bb_slope_rising(P) bb_mid_downtrend_block(P)
bb_upper_gap_min(P) stochastic_buy_signal(F) min_entry_atr_volatility(P)
min_liquidity_safety(F) di_spread_min(F)

- 1

종목
코드_종목명. 같은 종목이 약 22초마다 반복해서 찍힙니다.
- 2

사유 = 처음 실패한 조건
접두사로 단계를 알 수 있음: HYBRID_1MIN_TRIGGER_ = _008, HYBRID_3MIN_CTX_ = _009~_017. 뒤
숫자는 그 순간 값.
- 3

GATES
그 시점 지표 스냅샷(기울기·상단여유·캔들·RSI·ADX·DI·거래량·점수).
- 4

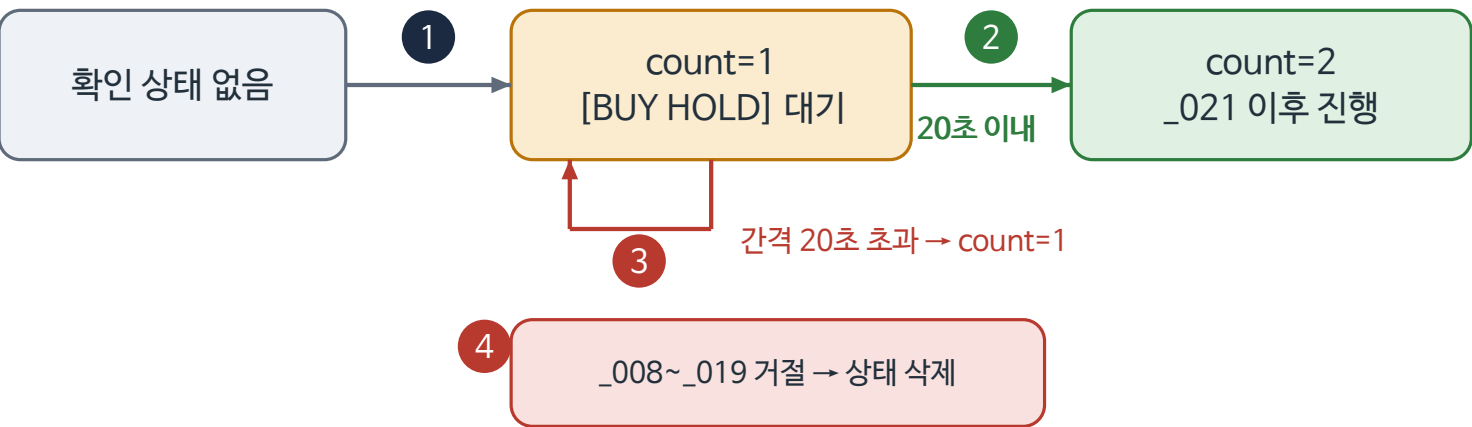
STEPS
각 게이트를 '독립적으로' 평가한 P/F - 첫 실패 뒤의 게이트도 통과했는지 한눈에. 이름 순서 = _008, _010, _011,
_012, _013, _014, _015, _016.

로그 문구	조건
SESSION_OPEN_WARMUP	_002
[BUY SKIP] ALREADY_TRADED_TODAY_UNTIL_SELL	_005
[BUY SKIP] HARD_STOP_REENTRY_BLOCKED_TODAY	_006
[BUY SKIP] CIRCUIT_BREAKER_ACTIVE	_007
HYBRID_1MIN_TRIGGER_* / 1MIN_FRAME_UNAVAILABLE	_008
HYBRID_3MIN_CTX_INSUFFICIENT_BARS / MISSING_INDICATOR	_009
..._BB_SLOPE_NOT_RISING	_010
..._BB_MID_DOWNTREND_4BARS	_011
..._BB_UPPER_GAP_TOO_SMALL	_012
..._NO_STOCH_BUY_SIGNAL / STOCH_D_TOO_LOW / NO_WILLIAMS_BUY_SIGNAL	_013
..._LOW_ENTRY_ATR	_014
..._LOW_VOL_MA_ABS / LOW_ABS_VOLUME / LOW_VOLUME_RATIO / LOW_TURNOVER	_015
..._DI_SPREAD_TOO_SMALL	_016
..._LOW_SCORE / OPENING_GUARD	_017
EXCESSIVE_RISE_FROM_PREV_CLOSE	_018
OPENING_GAP_* / OPENING_VOLUME_INSUFFICIENT	_019
[BUY HOLD] WAIT_NEXT_POLL_CONFIRM	_020
INSUFFICIENT_BUYING_POWER_OR_BUDGET	_021
STALE_LIVE_PRICE	_022
ORDERBOOK_ASK_THIN	_023

연속 폴링 확인(_020) - 왜 정규장에서 성립하지 않았나

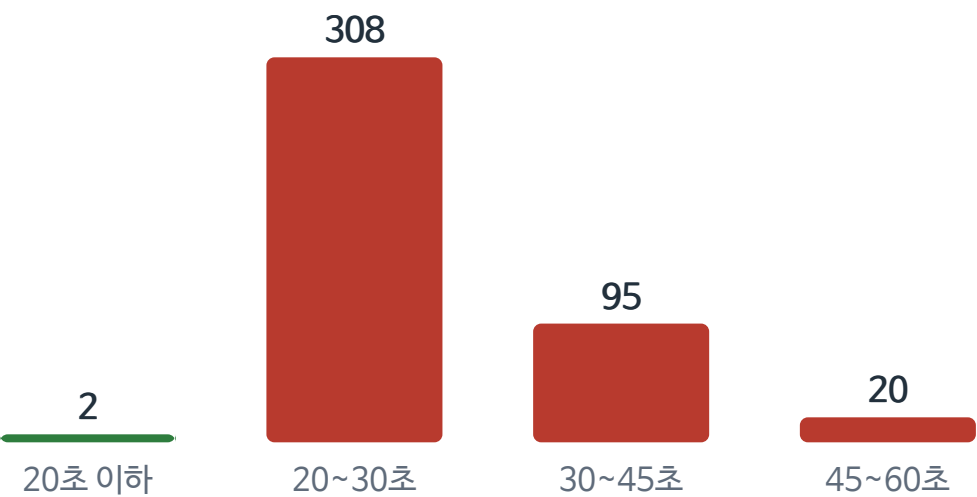
매수

확인 간격 상한 20초 vs 정규장 종목당 평가주기 = 약 22초



연속 통과(_020 재도달) 간격 분포 - 5일 425건

5



현행 확인창 20초 → 통과 가능 2건(0.5%), 나머지 423건은 창 밖

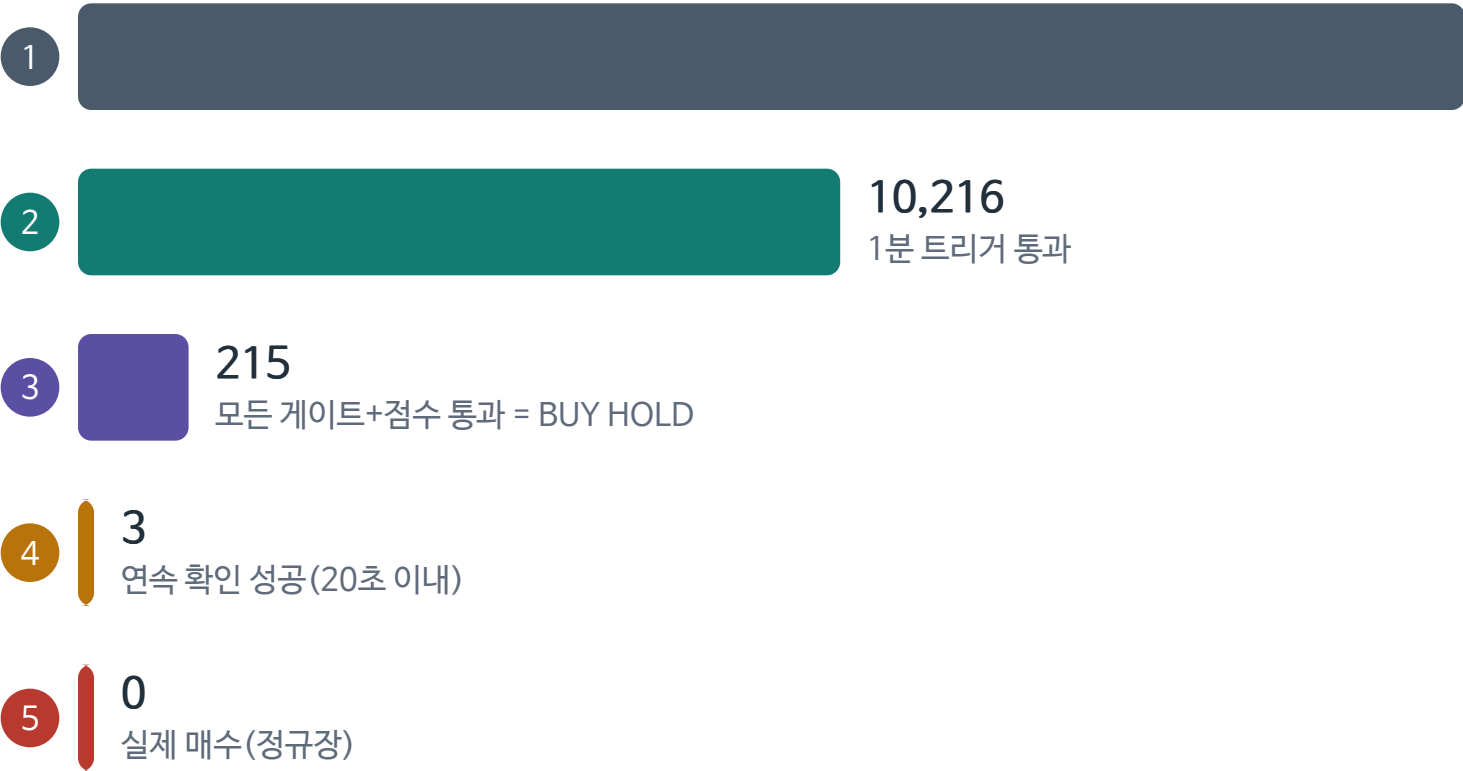
번호별 상세 설명

- 1 첫 통과**
모든 조건(_001~_019)을 통과하면 확인 상태를 만들고 count=1, [BUY HOLD] 로그를 남긴 뒤 이번 틱을 끝냅니다.
- 2 두 번째 통과**
직전 통과와의 간격이 20초 이하면 count=2가 되어 주문 단계(_021~)로 진행합니다.
- 3 간격 초과**
간격이 20초를 넘으면 count는 다시 1입니다. 두 번째 통과가 몇 번이든 계속 1에서 시작합니다.
- 4 거절 시 삭제**
_008~_019 중 하나라도 거절하면 확인 상태를 지웁니다 (_021, _022, _023 거절과 주문 실패는 지우지 않음 - 기존 동작).
- 5 실측**
정규장 활성 50종목의 종목당 평가주기는 중앙 22.4초(97%가 20초 초과). 20260921 정규장 BUY HOLD 215건 중 212건은 다음 평가가 20초 뒤에 도착. NXT 프리마켓은 14종목·1.6초라 성립(매수 2건).

값 변경(창 확대/같은 봉 조건)은 전략 변경이라 이번 리팩터링에서는 그대로 두고, r001에 BUY_CONFIRM_MAX_GAP_SECONDS라는 이름만 붙였습니다.

정규장 [REJECT] 33,829건 · BUY HOLD 215건 · 실행 로그 3개 런

정규장(09:00~) 단계별 통과 수



번호별 상세 설명

- 1 **평가 33,829건**
정규장 활성 50종목을 종목당 22초 간격으로 평가한 로그 스냅샷 수.
- 2 **트리거 통과 30.2%**
가장 큰 차단은 1분봉 골든크로스 부재(트리거 실패의 97%).
- 3 **BUY HOLD 215건**
모든 게이트와 점수(≥ 10)를 통과한 신호. 독립 에피소드로는 69개.
- 4 **확인 성공 3건**
다음 평가가 20초 안에 온 경우는 3건뿐이고 나머지 212건은 20초 뒤에 도착.
- 5 **정규장 매수 0**
확인 단계 이후(_021~)는 정규장에서 한 번도 도달하지 못함(주문 직전 REJECT 0건).
- 6 **NXT 2건**
종목 수가 적어 평가주기가 짧은 프리마켓에서만 성립.
- + **운영 요인**
12:41~14:04 실행기 중단(83분), 08:50~09:00 장 전환 공백, 감시 50종목 회전(11:00 일괄 교체).

(막대 길이는 제공근 스케일)

6

NXT 프리마켓(08:00~09:00): 활성 14종목·평가주기 1.6초 → 확인창이 성립해 태광(08:08)·한화시스템(08:29) 매수 2건 발생. 정규장 매수 0건.

Codex 사전 검토 반영: '적용 권고'가 아니라 '검증 후 결정할 후보'

#	조건	현재	검토안	근거 (표본)	판정
P0	연속 확인 창(_020)	20초 고정	45초 + 같은 3분봉 + 가격 이탈 ≤0.3%	020 재도달 간격 중앙 24초, 20초 이하 2/425. 같은 봉 94%, 이탈 중앙 0.09%. 제안 규칙 통과 342/425(80%).	구조 결함 - 설계 결정 필요
P1	STOCH_D_BUY_MIN	50	40	K>D & 40≤D<50 근접실패 n=82, TP36.6/SL32.9 (5일)	탐색적 - 표본외 검증 후
P2	1분 트리거 록백	8봉	12봉	새로 통과 n=59, TP39.0/SL28.8 (16·24봉은 효과 감소), 리플레이 기준선 일치 81%	탐색적 - 표본외 검증 후
-	K 상한 90 / 추격 BB갭 / ATR 0.6% / 점수 10	유지	완화 금지	K90~96 n=87 TP23/SL49, 추격갭 단독차단 SL52%, ATR 차단군 TP11/SL22	유지
-	캔들 -0.6 · BB갭 0.7 · DI 8 · 상단여유 0.10	-	제외	표본 n=23~33, 다중비교 위험	근거 부족(제외)

한계: (1) '+2%/-1.5% 60분' 결과 라벨은 사후 값이고 실제 청산(TP1/트레일/하드스탑)·체결·수수료와 다름 (2) 5일·소표본, 여러 값을 훑은 뒤 고른 행은 다중비교 편향 (3) 0914~0918 로그는 코드 버전이 섞임 (4) NXT는 결과 라벨 불가. P0만 적용해도 하루 약 40~60개 독립 진입 에피소드가 열려 매수 빈도가 크게 늘어나므로, 한 가지씩 적용하며 관찰(또는 g003/새도 검증)을 권합니다.

번호 순서대로 검사. '처리 종료'를 반환한 첫 조건에서 그 종목의 이번 틱이 끝남 (r006_sell_conditions.py)

1	_001_stale_live_price_guard stale 현재가 보호	GUARD	11	_011_signal_exit_stoch_k_lt_d 시그널 청산: 스토캐스틱 K<D	EXIT
2	_002_update_position_tracking 포지션 추적 갱신	UPDATE	12	_012_signal_exit_macd_hist_down 시그널 청산: MACD 히스토그램 2봉 하락	EXIT
3	_003_peak_next_bar_bearish_exit 고점 다음봉 음봉 즉시 청산	EXIT	13	_013_atr_take_profit ATR 익절선 도달	EXIT
4	_004_hard_stop_loss 하드 손절	EXIT	14	_014_post_buy_entry_drop_guard 매수 직후 진입가 이탈 가드	EXIT
5	_005_pyramid_add_entry 불타기(추가 매수)	ADD_ENTRY	15	_015_breakeven_fail_guard 본전 이탈 가드	EXIT
6	_006_staged_tp1_partial 1차 분할익절	EXIT	16	_016_no_trend_time_exit 무추세 시간 청산	EXIT
7	_007_surge_ladder_tp 급등 사다리 익절(TP2/TP3)	EXIT	17	_017_atr_stop_loss ATR 손절	EXIT
8	_008_staged_tp2_partial 2차 분할익절	EXIT	18	_018_trailing_stop 트레일링 스탱	EXIT
9	_009_tp3_trail_arm 3차 트레일 무장	STATE	19	_019_same_bar_sell_dedup 같은 봉 재매도 차단	GUARD
10	_010_legacy_tp_full_and_partial 구형 익절(비활성 시에만)	EXIT	20	_020_shared_reversal_sell 반전 신호 매도(r002)	EXIT

☐ 가드 ☐ 상태 갱신 ☐ 청산(매도) ☐ 추가 매수 ☐ 플래그/로그

실효값: 2차 익절 비율 0% · 불타기 OFF → _005, _008은 현재 설정에서 비활성

손절·익절 기준 가격 사다리 (진입가 대비, 예: ATR% = 1.5%)

매도

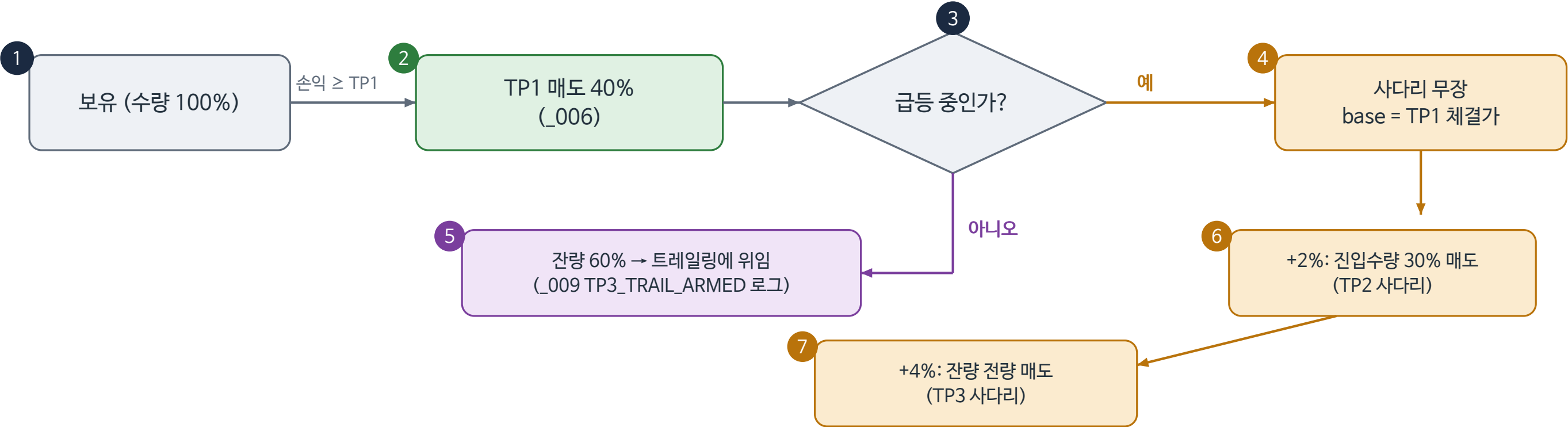
같은 종목이라도 ATR%에 따라 ATR 기준선은 달라집니다 - 여기서는 고변동 종목(ATR% 1.5%)을 가정



번호별 상세

- 매수 직후 가드**
산 지 180초 안에 진입가 대비 -1.0% 이하가 60초 지속되면 청산.
- 하드 손절**
손익 $\leq -1.7\%$ 이고 보유 240초 이상이면 즉시 시장가 청산 (고변동 종목은 ATR 손절보다 먼저 닿음).
- ATR 손절**
진입가 $\times (1 - 1.5 \times \text{ATR\%})$ 아래가 20초 지속되면 시장가 청산. 성공하면 재진입 금지 + 서킷브레이커 집계.
- TP1 분할**
TP1이 ATR 익절선보다 늦지 않도록 상한. 진입수량 40% 매도.
- ATR 익절선**
넘으면 즉시 매도하지 않고 고점 트레일링으로 전환 (로그 TP_EXTENSION).
- 트레일링**
고점 대비 -1.0%p 되돌림에서 청산 (확장 트레일은 즉시).
- 사다리 TP2**
TP1 시점에 급등이었다면 TP1 체결가 +2%에서 30% 매도.
- 사다리 TP3**
+4%에서 남은 전량 매도.

1차 익절 시점에 '급등 중인가'를 한 번 판정해 잔량 처리 방식을 정합니다



트레일링 스탱과 손절은 사다리와 병행합니다 - 사다리 사이에서 되돌림이 나오면 트레일이 잔량을 청산합니다. 주문이 쿨다운(3분)에 막히면 단계 플래그를 세우지 않고 다음 틱에 같은 단계를 재시도합니다. 실효 설정: 2차 분할(STAGED_TP2_RATIO)=0이라 급등이 아니면 TP1 후 잔량 60%는 곧바로 트레일링 담당입니다.

번호: ① 보유 ② 1차 익절 ③ 급등 판정(60초 내 최저가 대비 상승폭 $\geq \max(0.8\%, 1.5 \times \text{ATR}\%)$ 이고 BB 상단 돌파/거래량 1.5배 중 1개) ④ 사다리 무장 ⑤ 트레일 위임 ⑥ TP2 ⑦ TP3

시간 기반 가드 4종 + 트레일링 (_014 ~ _018)

매도

'조건이 일정 시간 계속 유지될 때만' 발동해 단발 노이즈로 팔지 않게 합니다

14 _014

매수 직후 이탈 가드

보유 $\leq$ 180초
진입가 대비 $\leq$ -1.0%
60초 지속 → 청산

15 _015

본전 이탈 가드

고점 수익 $\geq$ 1.0%
현재 손익 $<$ -0.5%, 반납 $\geq$ 0.8%
60초 지속 → 청산

16 _016

무추세 시간 청산

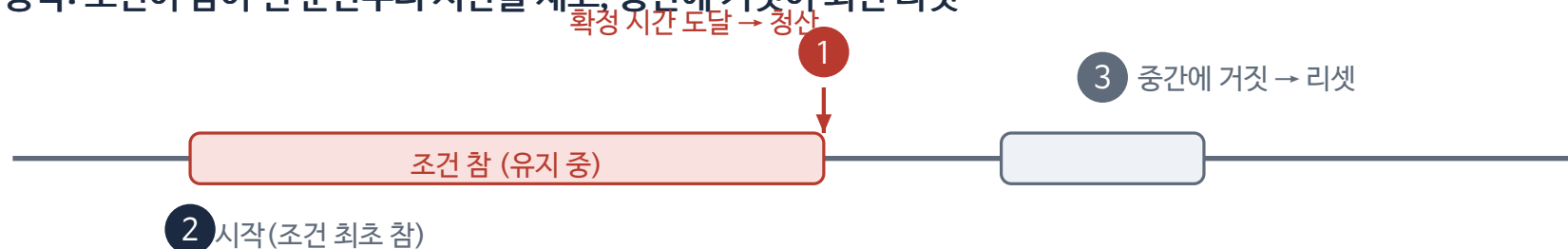
보유 $\geq$ 20분, 고점 $\leq$ 0.3%
손익 $\leq$ -0.45%, 가격 $<$ BB중심
90초 지속 → 청산

17 _017

ATR 손절

손익 $\leq$ $-1.5 \times \text{ATR}\%$
보유 $\geq$ 240초
20초 지속 → 시장가 청산

공통 동작: 조건이 참이 된 순간부터 시간을 재고, 중간에 거짓이 되면 리셋



타이머 동작

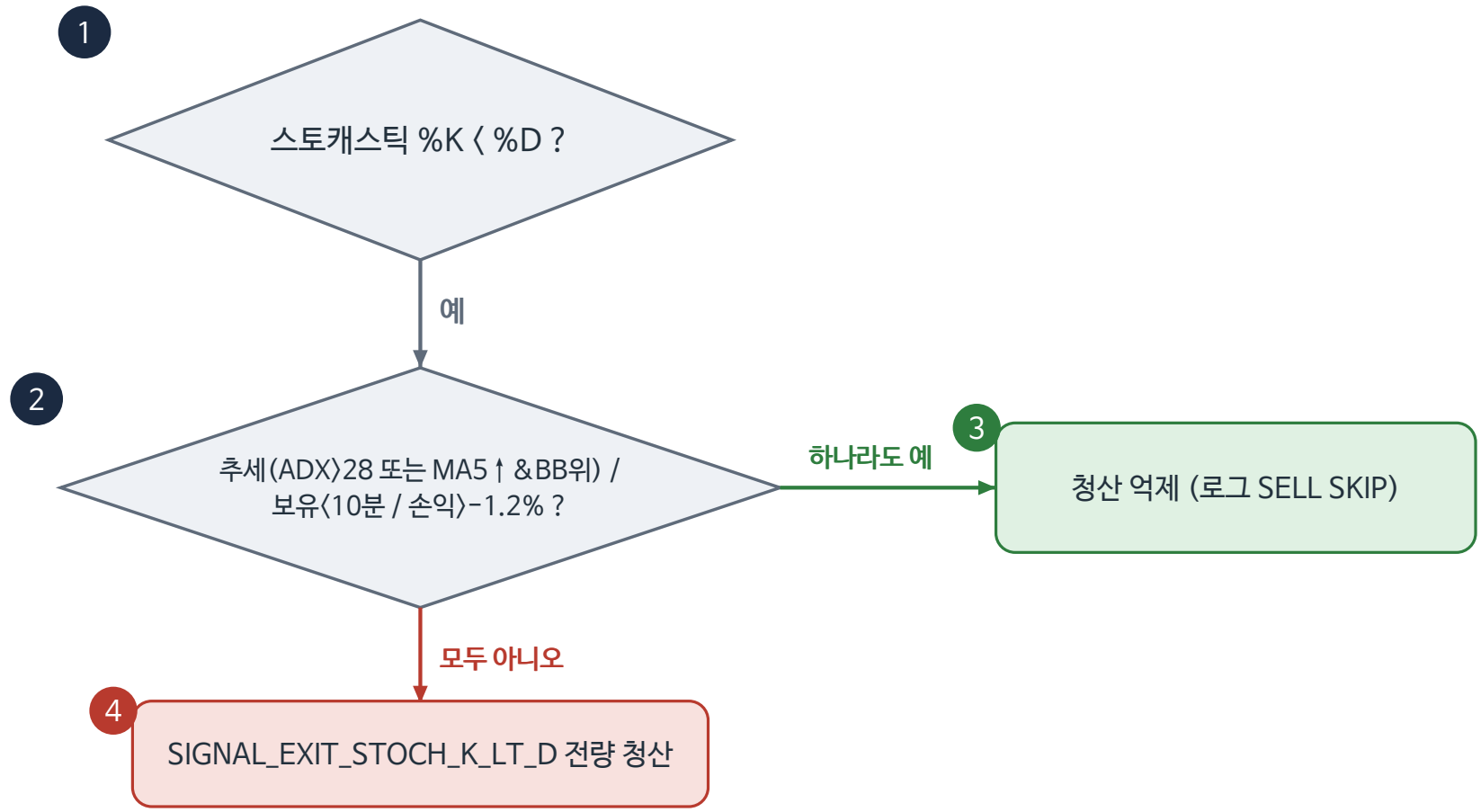
- 1 **확정**
표의 시간(예: 60초) 동안 조건이 끊기지 않으면 매도 주문.
- 2 **시작**
조건이 처음 참이 된 시각을 상태(dict)에 기록. 포지션이 바뀌면(토큰) 새로 시작.
- 3 **리셋**
조건이 거짓이 되면 기록을 지워 처음부터 다시 켭니다.

18 _018 트레일링 스탑

고점 수익이 ATR 익절선 이상이거나 1차 익절 완료 → 확장 트레일(고점 대비 -1.0%): 되돌림이 이 폭에 닿으면 즉시 청산.
그 외 → 일반 트레일(-1.5%): 처음 닿으면 [SELL HOLD]로 대기, 다음 3분봉에서도 조건이면 청산, 회복하면 취소. 현재 손익이 0 이하면 트레일은 발동하지 않음.

청산 시 공통: 다른 가드의 대기 상태를 함께 정리한 뒤 주문,
주문 성공 여부와 무관하게 이번 틱은 종료(같은 봉 재매도 차단 기록).

지표가 꺾일 때의 청산 - 상승 추세 중이거나 수익이 충분하면 억제합니다



5 _012 MACD 히스토그램 2봉 연속 하락
상승 추세가 아니고 보유 ≥ 10분, 손익 ≤ -0.8% 일 때만 전량 청산.

6 _020 반전 신호 매도 (r002 check_sell_condition)

조건	동작
현재가가 BB중심 하향 돌파 & 손익 < 0%	차단(LIVE_PRICE_BB_DOWN_CROSS_BLOCKED)
손익 ≤ -0.7% (즉시 청산 분기)	코드상 도달 불가 - 위 행이 손익 < 0%를 먼저 차단 (기존 동작, 미변경)
반전 점수 2 / 3 / 4+	손익 ≥ 1.5% / 0.8% / 0.3% 이어야 청산
추가 버퍼	필요 수익 = max(1.0%, 기준+0.5%) 미달이면 AUX_TRIGGER_BUFFER_BLOCK
박스권(8봉 범위<0.65%)	BOX_RANGE_HOLD - 기술 매도 보류

반전 점수 = 스토캐스틱 K<D, RSI 하락, VWAP 아래, MACD 데드크로스, OBV 하락 5개 중 충족 개수.

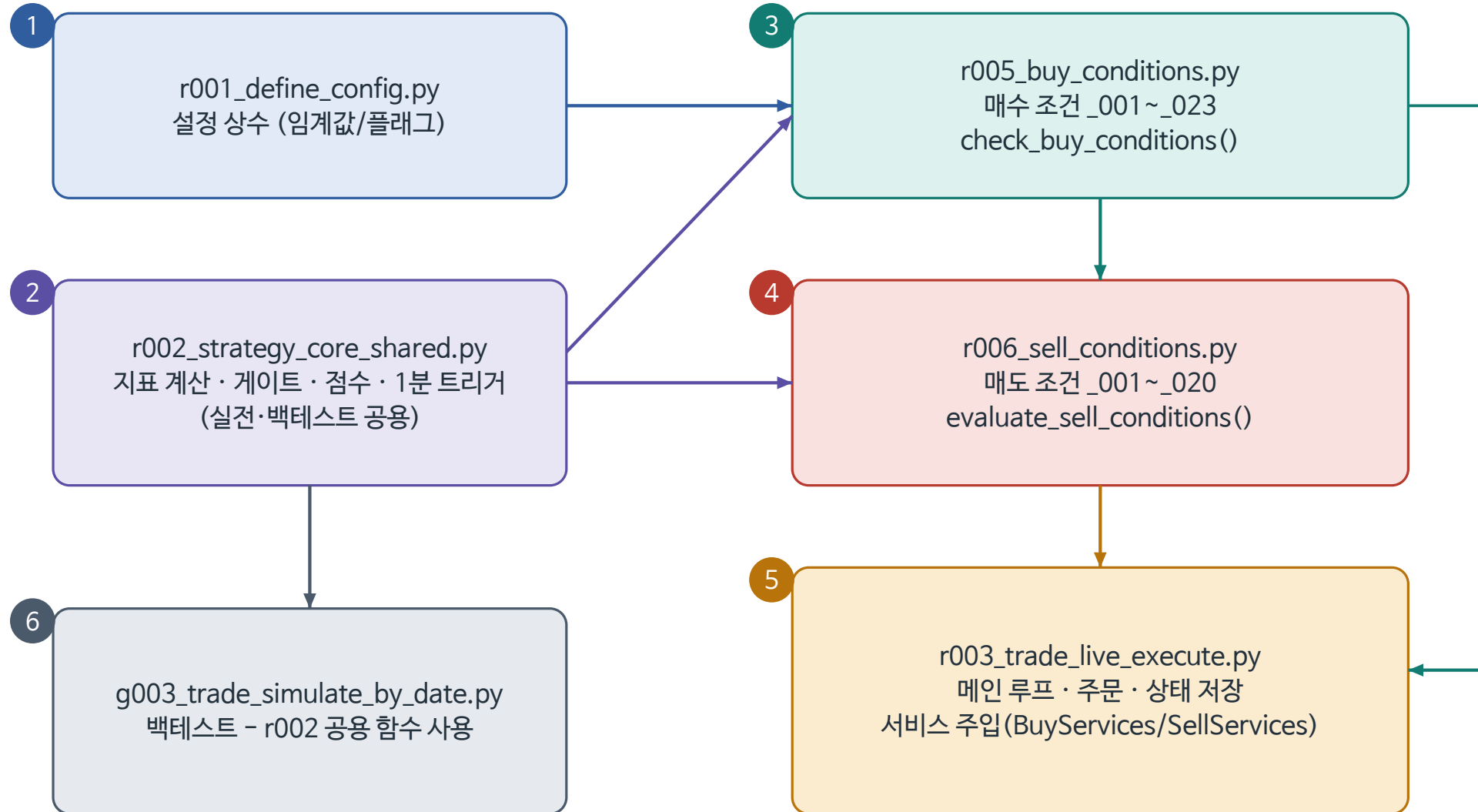
[SELL TRIGGER] / [SELL HOLD] / [SELL SKIP] 등에서 어느 조건이 동작했는지 찾는 방법

로그 문구	조건
[SELL REJECT] STALE_LIVE_PRICE	_001
PEAK_NEXT_BAR_BEARISH_*	_003
HARD_STOP_LOSS_1.7PCT	_004
[BUY TRIGGER] PYRAMID_2ND_ENTRY_PNL_*	_005
TP1_PARTIAL_40PCT_* (접미사 _SURGE) / [SURGE_LADDER_ARMED]	_006
TP2_SURGE_LADDER_* / TP3_SURGE_LADDER_*	_007
TP2_PARTIAL_* (2차 비율 0%면 비활성)	_008
[TP3_TRAIL_ARMED]	_009
TP2_FULL_2.0PCT / TP1_PARTIAL_50PCT_1.0PCT (구형)	_010

로그 문구	조건
SIGNAL_EXIT_STOCH_K_LT_D / [SELL SKIP] STOCH_K_LT_D suppressed	_011
SIGNAL_EXIT_MACD_HIST_DOWN_2BARS	_012
[TP_EXTENSION] (로그만) / ATR_TAKE_PROFIT_*	_013
POST_BUY_ENTRY_DROP_*	_014
BREAKEVEN_FAIL_*	_015
NO_TREND_EXIT_*	_016
ATR_STOP_LOSS_1.5x / [CIRCUIT_BREAKER]	_017
TP_EXTENSION_TRAIL_* / TRAILING_STOP_GIVEBACK_* / [SELL HOLD] first hit / [SELL HOLD CANCEL]	_018
LIVE_PRICE_BB_DOWN_CROSS_* / AUX_REVERSAL_SCORE_* / AUX_TRIGGER_BUFFER_BLOCK / BOX_RANGE_HOLD	_020

그 밖의 로그: [SELL EXECUTED] = 주문 성공, [SELL EVAL] OK = _020이 낸 반전 매도(지표 스냅샷 포함), [SELL HOLD] = 조건은 맞았지만 보류(확인 대기·버퍼 미달·박스권). 한 종목의 이번 틱에서 위 조건 중 하나가 '처리 종료'를 반환하면 그 뒤 번호의 조건은 평가되지 않습니다(예: 하드 손절이 나면 익절·트레일 검사는 건너뛴).

조건은 r005/r006에, 숫자 로직은 r002에, 브로커 연동은 r003에 있습니다



번호별 상세 설명

- 1 **r001 설정**
모든 임계값·플래그. 시작 시 리스크 프로파일(neutral)이 일부 값을 덮어씁니다.
- 2 **r002 공용 코어**
게이트/점수/트리거의 숫자 로직은 여기 한 곳. 백테스트와 실전이 같은 함수를 씁니다.
- 3 **r005 매수 조건**
번호 붙은 23개 조건 객체 + 메인 함수. 브로커 import 없음.
- 4 **r006 매도 조건**
번호 붙은 20개 조건 객체 + 메인 함수. 조건이 처리 종료를 반환하면 멈춤.
- 5 **r003 실행기**
루프/주문/상태 저장. 조건에는 함수와 API 객체를 주입만 합니다.
- 6 **g003 백테스트**
r002를 공용으로 쓰지만 r005/r006 조건 체크리스트는 아직 쓰지 않습니다.

조건을 추가/수정하는 순서

① r005(매수) 또는 r006(매도)에 _0NN_이름(ctx) 함수를 추가하고 BUY_CONDITIONS/SELL_CONDITIONS 튜플의 알맞은 위치에 등록 ② 숫자 로직은 r002에, 임계값은 r001에 ③ 원본 대비 차등 테스트로 동작 확인.

리팩터링은 '동작 불변'이 목표 - 원본 코드와 같은 입력으로 돌려 로그·주문·상태를 비교했습니다

검증	방법	규모	결과
r002 파이프라인 분리	원본 vs 신규 run_3min_context_pipeline	36,004건 (무작위 프레임 + 경계값)	불일치 0
매수 차등 테스트	원본 r003 매수 분기 텍스트 vs 신규(가짜 API/플래그 조합/연속 틱)	9,000 시나리오 / 25,364회 평가	불일치 0 (매수 주문 성공 245회 포함)
매도 차등 테스트	원본 r003 매도 분기 vs 신규 (실데이터·합성 경로, 플래그 조합)	5개 런 / 31,954회 평가	불일치 0 (모든 매도 사유 실행)
민감도(변이) 테스트	일부러 넣은 오류를 하니스가 잡는지	일부러 넣은 오류 8종	8/8 검출
정적 검사	pyflakes / py_compile / import 해석	r001·r002·r003·r005·r006	pyflakes 오류 없음, 컴파일 통과
g003 백테스트 스모크	수정 전/후 r001·r002로 같은 종목·날짜 백테스트 비교	20260921 · 3종목 · 수정 전/후	일일 결과 동일 (평가액·매도 8건·승률)

Codex 사전 검토(수정 전)에서 받아 반영한 것

• STEPS 진단은 lazy가 아니라 기존과 같은 위치(트리거 직후)에서 계산 • 매도 포지션 추적 갱신은 stale 가드 뒤에서만 실행 • 손절 누적 상태는 run() 수명 동안 단일 RiskState 인스턴스 • 60초 확인창은 '버그 수정'이 아니라 전략 변경 → 이번엔 값 그대로

Codex 사후 검토(수정 후) 결과

• 확인된 결함 없음 - 사전 검토 요건 4가지 모두 충족으로 판정 • 권고 반영: r005 게이트 레지스트리 검증을 양방향으로 강화(r002에서 삭제된 게이트를 r005가 계속 등록하면 시작 시 즉시 실패, 선택 게이트 bb_mid_downtrend_block만 예외) • 신호 지표 계산이 지연(lazy)으로 바뀐 점은 정상 프레임에서 동작 동일(비정상 프레임 예외 순서만 다를 수 있음)

기존 동작 그대로 둔 알려진 이슈 (별도 결정 필요)

① 연속 확인창 20초 < 정규장 평가주기 22초 ② 확인 상태가 _021/_022/_023 거절·주문 실패 때 지워지지 않음 ③ 손절 누적은 '연속'이 아니라 하루 누적 ④ 확인 상태에 bar_time을 저장만 하고 비교하지 않음

남은 위험: r003 자체는 브로커 인증 때문에 오프라인 import가 불가 → 신규 r003 분기 텍스트를 추출해 실행하는 방식으로 검증. 실제 브로커 응답/지연/부분체결은 이 검증으로 재현되지 않으므로 장 시작 전 시작 로그(import 오류 여부)와 첫 매매를 확인하세요.